

一、1. 用补码算 38-27

2. 卡诺图化简

3. 问的是几片 ROM 可以集联成大的? (字和位拓展那个)

二、给个电路图 (就是已经封装好的“与”、“或”门那些), 让你写最终表达式

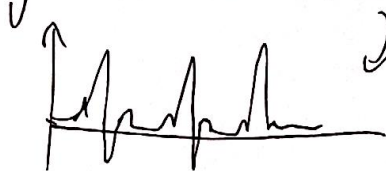
都没考门电路的内部

三、1个计数器, 还有 2-4 译码器!!!, 让你写最后表达式 (这个表达式比较恶心, 最后要让化简成最大项之和的形式, 我是一个一个写的真值表)

(这种考法原来没见过, 反正就是化为最小项的非, 就代表最大项了)

四、用 74LS151 和 74LS138 (分别用), 做出一个题图描述的功能 (比较简单)
(8选1) (3-8译码)

五、给1个心电图, 让你测1分钟, 人的心跳能有多少下



大根!!!

(事先, 心跳搭, 3位比较够)
一共可用5片 74LS160

我记得题图让整形, 用555 搭成施密特就行, 然后是这1心跳, 当时问老师认为心跳 < 100 行不行, 老师也同意了, 我就是搭了 2个计数器 (0~59, 0~99), 用了4片 74LS160 (十进制那个)

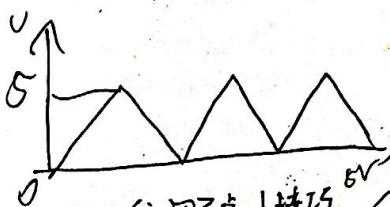
(在0处保持0 显示报警)

六、减计数器, 从24计到0, 到0后保持, 然后驱动一个发光二极管, 要用数码管显示剩余时间。

这个题我敢说考的是怎么用全加器搭全减器, 我没那么麻烦, 书上 P195 页介绍了个叫

74LS191/190 的芯片, 是可逆计数器, 这样就没什么复杂度了。(记得用 74LS48 后接上数码管哦)

七、发三角波 (如图), 题图让用 EPROM 2716 和 AD7524, 一个周期要采样 167 点



首先, 这两芯片书上是没有的, 但是习题集上有 (题 B7), 我是认为 EPROM 2716

是一个加法器, 但是本对芯片不是很熟悉, 因此我选择把加数置零, 只用 $A_3 \sim A_0$ ($A_4 \sim A_6$ 直接接)

来接收数, 然后再传给 AD7524

AD7524: $U = \frac{V_{REF}}{2^6} (D_7x_2^7 + D_6x_2^6 + \dots + D_0x_2^0)$, 这书上

然后是采样, 我用了点小技巧,



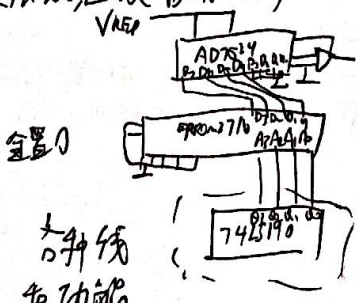
可以看出 0~8 后, 就是相反的过程, 同时因为 (第六题), 我想到用那

74LS190 (十进制可逆), 在 0 和 8 的时候的下一个时刻进行可逆反向, 这里接线好像设计了好久, 但是毕竟对 EPROM 2716

和 AD7524 不是很熟, 也没啥办法,

最后把信号给高四位 (哪几位其实都一样), 算出 V_{REF}

$$5 = \frac{V_{REF}}{2^6} (D_7x_2^7 + D_6x_2^6 + D_5x_2^5 + D_4x_2^4 + 1), \text{ 最大为 } D_7D_6D_5D_4 = 1000 \text{ (为8)}$$



$$\Rightarrow V_{REF} = 10V$$

各种线
和功配